現象数理 1

akari0koutya

2026 年 4 月 22 日

概要

曲線と曲面の微分幾何は現代微分幾何の根幹をなす重要な研究分野であり、数学研究としてだけでなく関連諸分野とも関わりを持ちながら研究が進められている。本授業では、平面曲線に焦点を当てて、平面曲線の曲がり具合を記述する「**曲率**」を数学的に定式化し、曲率が満たす性質をいくつか紹介する．また，懸垂線と弾性曲線と呼ばれる古典的な対象を通して、ある種のエネルギーの最小解・極小解を求める**変分問題**と、その解から定まる幾何的形状について学ぶことを目的とする。

目次

0.1 成績 ····· 1
1 1 回 (2026/04/15) ····· 1
2 第 2 回：(2026/04/22) ····· 5

ガイダンス (2026/04/15)

0.1 成績

- 平常点：50 点（4 点 × レポート 12 問 + アンケート 2 点）
- 期末試験：50 点（+10 点のボーナス問題有）
- $\min\{\text{平常点} + \text{期末試験}, 100\}$

1 1 回 (2026/04/15)

原点中心を中心とした半径 r の円を考える。このとき、円の法事の仕方はいくつかの方法がある。

- 円の方程式：$x^2 + y^2 = r^2$
- パラメーター表示：$\gamma(t) = (r\cos t, r\sin t)$
- グラフ表示：$y = \sqrt{r^2 - x^2}$ と $y = -\sqrt{r^2 - x^2}$
- 微分方程式：$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{r^2}y$

問題 1.1

双曲線 $x^2 - y^2 = 1$ のパラメーター表示を求めよ。

証明

$$\gamma(t) = (\cosh t, \sinh t)$$

とすればよい。ここで、

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}, \quad \sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$$

である。 □

この授業では、特に、**パラメータ表示**について学ぶ。つまり、C^∞ 級関数

$$\gamma : \mathbb{R} \supseteq I = [a, b] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (x(t), y(t))$$

を考える。

方程式としての表示が便利でなのは、代数的な性質を調べる場合であり、これに関連した分野は代数幾何である。

速度ベクトルと加速度ベクトルは列ベクトル表記する。すなわち、

$$\frac{d\gamma}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix}, \quad \frac{d^2\gamma}{dt^2} = \begin{pmatrix} \frac{d^2x}{dt^2} \\ \frac{d^2y}{dt^2} \end{pmatrix}$$

として表す。

定義 1.2

$\gamma : I = [a, b] \to \mathbb{R}^2$ が**正則**であるとは、すべての $t \in I$ に対して $\frac{d\gamma}{dt}(t) \neq 0$ であることをいう。

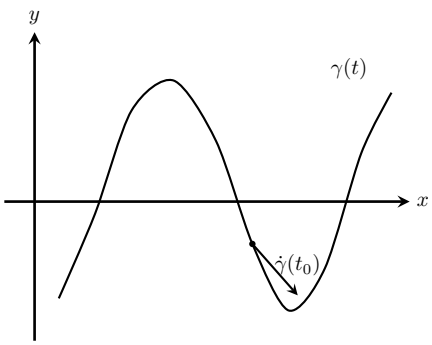

図 1　正則な曲線の例

例 1.3

$\gamma(t) = (r\cos t, r\sin t)$ は $t \in [0, 2\pi]$ で正則である。これは、

$$\frac{d\gamma}{dt}(t) = \begin{pmatrix} -r\sin t \\ r\cos t \end{pmatrix}$$

であり、$t \in [0, 2\pi]$ で常にゼロベクトルではないため。

例 1.4

$\gamma(t) = (t^2, t^3)$ は $t \in \mathbb{R}$ で正則でない。なぜなら、

$$\frac{d\gamma}{dt}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix}$$

であり、$t = 0$ のときゼロベクトルになるため。

定義 1.5

$\gamma(t)$: C^∞ 級関数

速度ベクトル $\frac{d\gamma}{dt}(t)$ の値がゼロベクトルになる点 t を γ の**特異点**という。

例 1.6

上で確認したように、$\gamma(t) = (t^2, t^3)$ は $t = 0$ で特異点を持つ。

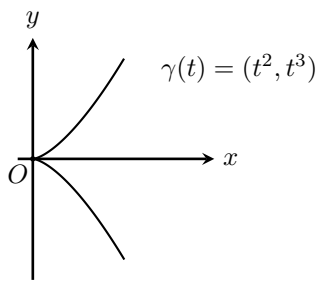

図 2　曲線 gamma(t)（x 座標が t の二乗、y 座標が t の三乗）

定義 1.7

$\gamma(t) \in \mathbb{R}^2 : C^\infty$, $\|\cdot\|$: Euclid ノルム

このとき、

$$L := \int_a^b \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\| dt$$

を**曲線 γ の長さ**という。

問題 1.8

サイクロイド $\gamma(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$ を考える。

- γ は $\mathbb{R}$ 上正則か？
- $\gamma \quad (t \in [0, 2\pi])$ の長さを求めよ。

証明　一つ目に関して、

$$\frac{d\gamma}{dt}(t) = \begin{pmatrix} 1 - \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

である。したがって、$\frac{d\gamma}{dt}(t) = 0$ となるのは $t = 0$ と $t = 2\pi$ のときである。したがって、γ は $\mathbb{R}$ 上正則でない。

二つ目に関して、

$$
\begin{aligned}
L &= \int_0^{2\pi} \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\| dt \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{(1-\cos t)^2 + (\sin t)^2}\, dt \\
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos t}\, dt \\
&= \int_0^{2\pi} 2\sin\left(\frac{t}{2}\right) dt \\
&= 4\int_0^{\pi} \sin u\, du \quad (u = t/2) \\
&= 4\left[-\cos u\right]_0^{\pi} \\
&= 4(1+1) \\
&= 8
\end{aligned}
$$

□

問題 1.9

$a > 0$：定数

曲線

$$
\gamma(t) = \begin{pmatrix} (1+a)\cos t - a\cos\left(\frac{1+a}{a}t\right) \\ (1+a)\sin t - a\sin\left(\frac{1+a}{a}t\right) \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi a]
$$

の長さを求めよ。この曲線を**エピサイクロイド**と呼ぶ。

証明

$$
\begin{aligned}
\frac{d\gamma}{dt}(t) &= \begin{pmatrix} -(1+a)\sin t + (1+a)\sin\left(\frac{1+a}{a}t\right) \\ (1+a)\cos t - (1+a)\cos\left(\frac{1+a}{a}t\right) \end{pmatrix} \\
&= (1+a)\begin{pmatrix} -\sin t + \sin\left(\frac{1+a}{a}t\right) \\ \cos t - \cos\left(\frac{1+a}{a}t\right) \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

である。したがって、

$$
\begin{aligned}
L &= \int_0^{2\pi a} \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\| \, dt \\
&= (1+a) \int_0^{2\pi a} \sqrt{(-\sin t + \sin\left(\frac{1+a}{a}t\right))^2 + (\cos t - \cos\left(\frac{1+a}{a}t\right))^2} \, dt \\
&= (1+a) \int_0^{2\pi a} \sqrt{2 - 2\cos\left(\frac{1+a}{a}t - t\right)} \, dt \\
&= (1+a) \int_0^{2\pi a} 2\sin\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1+a}{a}t - t\right)\right) \, dt \\
&= 2(1+a) \int_0^{2\pi a} \sin\left(\frac{t}{2a})\right) \, dt \\
&= 4a(1+a) \int_0^{\pi} \sin u \, du \quad (u = t/(2a)) \\
&= 4a(1+a) \left[-\cos u\right]_0^{\pi} \\
&= 4a(1+a)(1+1) \\
&= 8a(1+a)
\end{aligned}
$$

□

定義 1.10

$\gamma(t)$: C^∞ 級関数, 正則

$$S(t) := \int_a^t \left\| \frac{d\gamma}{du}(u) \right\| \, du$$

を曲線 γ の **弧長関数**という。

補題 1.11

$\gamma(t)$: C^∞ 級関数, 正則

このとき、$S(t)$ は C^∞ 級関数であり、$S'(t) = \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\|$ が成り立つ。つまり、$S(t)$ は単調増加関数である。

証明　微分積分学の基本定理より、

$$S'(t) = \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\| \geq 0$$

である。ここで、γ の正則性より、$\frac{d\gamma}{dt}(t) \neq 0$ であるため、$S'(t) > 0$ が成り立つ。したがって、$S(t)$ は単調増加関数である。 □

2　第 2 回 : (2026/04/22)

定理 2.1 (逆関数定理)

$f : U \to V$: C^1 級関数, U, V : 開集合

このとき、f の微分が全ての点で可逆であるならば、f は局所的に逆関数を持ち、その逆関数も C^1 級関数である。

今、$S(t)$ は単調増加関数であるため、逆関数定理より、$S(t)$ は逆関数 $t(s) = S^{-1}(s)$ を持ち、これは C^1 級関数である。よって、

$$\therefore \gamma = \gamma(t) = \gamma(t(s)).$$

以降、γ を s の関数とみなして、

$$\gamma(s) = \gamma(t(s)) = (x(s), y(s))$$

と表すことにする。これを**弧長パラメータ表示**という。ここでは、

$$\gamma' := \frac{d\gamma}{ds} = \begin{pmatrix} x'(s) \\ y'(s) \end{pmatrix}$$

と表すことにする。

注意 2.2
$\gamma = \gamma(s)$ とあららされるとき、γ は**弧長パラメータ表示されている**という。

命題 2.3
$\gamma(s)$: 弧長パラメータ表示
このとき、$\|\gamma'(s)\| = 1$ が成り立つ。

証明　弧長パラメータ表示の定義より、

$$\|\gamma'(s)\| = \left\| \frac{d\gamma}{ds} \right\| = \left\| \frac{d\gamma}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} \right\| = \left\| \frac{d\gamma}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dS}{dt}} \right\| = \left\| \frac{d\gamma}{dt} \cdot \frac{1}{\left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\|} \right\| = 1$$

が成り立つ。 □

以降、γ を弧長パラメータ表示されているとみなして、$\gamma(s)$ と表すことにする。

定義 2.4
$\gamma(s)$: 弧長パラメータ表示
このとき、

$$n(s) := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \gamma'(s)$$

を曲線 γ の**単位法線ベクトル** (unit normal vector) という。また、組 $(\gamma'(s), n(s))$ を曲線 γ の**動標高**という。

注意 2.5
単位法線ベクトル $n(s)$ は、$\gamma'(s)$ を 90 度回転させたベクトルである。すなわち、回転行列 $\begin{pmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{pmatrix}$ に $\theta = \pi/2$ を代入した行列を $\gamma'(s)$ に作用させることで得られる。

注意 2.6
動標高 $(\gamma'(s), n(s))$ は $\mathbb{R}^2$ の正規直交基底をなす。すなわち、$\gamma'(s)$ と $n(s)$ は互いに直交し、両方とも単位ベクトルである。

さて、$\|\gamma'(s)\| = 1$ であるから、

$$\|\gamma'\|^2 = \gamma' \cdot \gamma' = 1$$

である。これを、$\gamma' \cdot \gamma' = 1$ の両辺を s で微分すると、

$$2\gamma' \cdot \gamma'' = 0$$

なので、$\gamma' \cdot \gamma'' = 0$ が成り立つ。よって、速度ベクトル $\gamma'(s)$ と加速度ベクトル $\gamma''(s)$ は直交する。すなわち、$\gamma''(s)$ は単位法線ベクトル $n(s)$ と平行である。したがって、ある関数 $\kappa(s)$ が存在して、

$$\gamma''(s) = \kappa(s)n(s) \tag{1}$$

が成り立つ。

問題 2.7
式 (1) が成り立つことを示せ。

証明　$(\gamma'(s), n(s))$ は $\mathbb{R}^2$ の正規直交基底であるから、任意のベクトルは

$$\big(v \cdot \gamma'(s)\big)\gamma'(s) + \big(v \cdot n(s)\big)n(s)$$

と一意的に表される。これを $v = \gamma''(s)$ に適用すると、

$$\gamma''(s) = \big(\gamma''(s) \cdot \gamma'(s)\big)\gamma'(s) + \big(\gamma''(s) \cdot n(s)\big)n(s)$$

を得る。ところが、すでに $\gamma'(s) \cdot \gamma''(s) = 0$ を示したので、

$$\gamma''(s) = \big(\gamma''(s) \cdot n(s)\big)n(s)$$

となる。したがって、$\kappa(s) := \gamma''(s) \cdot n(s)$ とおけば 式 (1) が成り立つ。 □

定義 2.8
上で定義した関数 $\kappa(s)$ を曲線 γ の**曲率**という。

命題 2.9
先の議論より、

$$\kappa(s) = \gamma'' \cdot n(s) = \det(\gamma', \gamma'').$$

また、$\gamma'' = 0$ のとき、$\kappa(s) = 0$ である。

証明　すでに

$$\gamma''(s) = \kappa(s)n(s)$$

が成り立ち、$n(s)$ は単位ベクトルであるから、

$$\gamma''(s)\cdot n(s)=\kappa(s)n(s)\cdot n(s)=\kappa(s)$$

を得る。また、

$$n(s)=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\gamma'(s)$$

である。ここで、$\gamma'(s)=\begin{pmatrix}x'(s)\\ y'(s)\end{pmatrix}$, $\gamma''(s)=\begin{pmatrix}x''(s)\\ y''(s)\end{pmatrix}$ と書くと、

$$\begin{aligned}\gamma''(s)\cdot n(s)&=\begin{pmatrix}x''(s)\\ y''(s)\end{pmatrix}\cdot\left(\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'(s)\\ y'(s)\end{pmatrix}\right)\\&=\begin{pmatrix}x''(s)\\ y''(s)\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-y'(s)\\ x'(s)\end{pmatrix}\\&=x''(s)(-y'(s))+y''(s)x'(s)\\&=x'(s)y''(s)-y'(s)x''(s)\\&=\det\begin{pmatrix}x'(s) & x''(s)\\ y'(s) & y''(s)\end{pmatrix}\\&=\det(\gamma'(s),\gamma''(s)).\end{aligned}$$

したがって、

$$\kappa(s)=\gamma''(s)\cdot n(s)=\det(\gamma'(s),\gamma''(s))$$

である。さらに、$\gamma''(s)=0$ ならば

$$\kappa(s)=\gamma''(s)\cdot n(s)=0$$

となる。 □

例 2.10

$\gamma(s)=(R\cos s,R\sin s)\,(s\in[0,2\pi]\,R>0)$

このときの曲率 $\kappa(s)$ を求める。$\gamma'=\begin{pmatrix}-R\sin s\\ R\cos s\end{pmatrix}$ なので、

$$S=\int_0^s\left\|\begin{pmatrix}-R\sin t\\ R\cos t\end{pmatrix}\right\|dt=\int_0^s R\,dt=Rs.$$

したがって、

$$
\begin{aligned}
\gamma(s) &= \left(R\cos\frac{S}{R}, R\sin\frac{S}{R}\right) \\
\gamma'(s) &= \begin{pmatrix} -\sin\frac{S}{R} \\ \cos\frac{S}{R} \end{pmatrix} \\
\gamma''(s) &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{R}\cos\frac{S}{R} \\ -\frac{1}{R}\sin\frac{S}{R} \end{pmatrix} \\
\kappa(s) &= \det(\gamma', \gamma'') \\
&= \det\left(\begin{pmatrix} -\sin\frac{S}{R} & -\frac{1}{R}\cos\frac{S}{R} \\ \cos\frac{S}{R} & -\frac{1}{R}\sin\frac{S}{R} \end{pmatrix}\right) \\
&= \frac{1}{R}
\end{aligned}
$$

問題 2.11

$$
\gamma(s) = (R\cos s, -R\sin s)\,(s \in [0, 2\pi]\ R > 0)
$$

この曲率 $\kappa(s)$ を求めよ。

証明 $\gamma' = \begin{pmatrix} -R\sin s \\ -R\cos s \end{pmatrix}$ なので、

$$
S = \int_0^s \left\| \begin{pmatrix} -R\sin t \\ -R\cos t \end{pmatrix} \right\| dt = \int_0^s R\,dt = Rs.
$$

したがって、

$$
\begin{aligned}
\gamma(s) &= \left(R\cos\frac{S}{R}, -R\sin\frac{S}{R}\right) \\
\gamma'(s) &= \begin{pmatrix} -\sin\frac{S}{R} \\ -\cos\frac{S}{R} \end{pmatrix} \\
\gamma''(s) &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{R}\cos\frac{S}{R} \\ \frac{1}{R}\sin\frac{S}{R} \end{pmatrix} \\
\kappa(s) &= \det(\gamma', \gamma'') \\
&= \det\left(\begin{pmatrix} -\sin\frac{S}{R} & -\frac{1}{R}\cos\frac{S}{R} \\ -\cos\frac{S}{R} & \frac{1}{R}\sin\frac{S}{R} \end{pmatrix}\right) \\
&= -\frac{1}{R}
\end{aligned}
$$

□